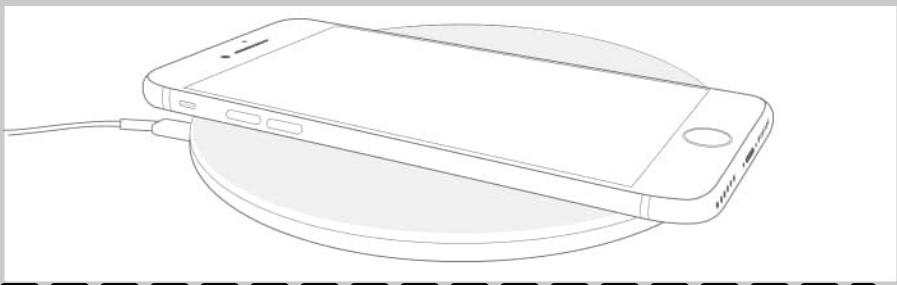


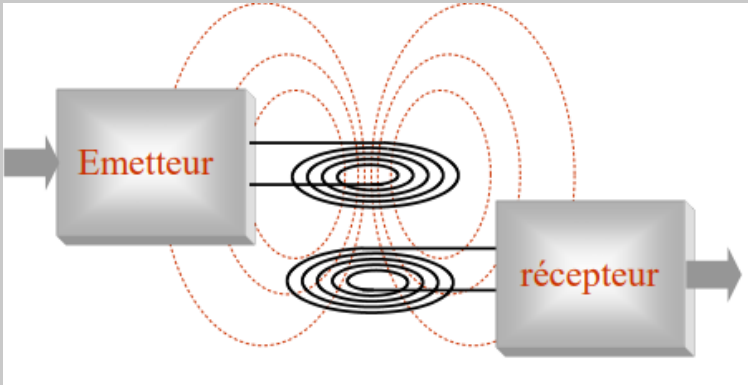
WPT

Depuis 2008, le monde de la technologie a connu une révolution : l'énergie sans fil. Comme son nom l'indique, elle permet la distribution de l'énergie électrique sans utiliser de support matériel. Cependant, rares sont les personnes qui savent comment fonctionne cette technologie. Donc, laissez-moi vous expliquer comment tout cela fonctionne.

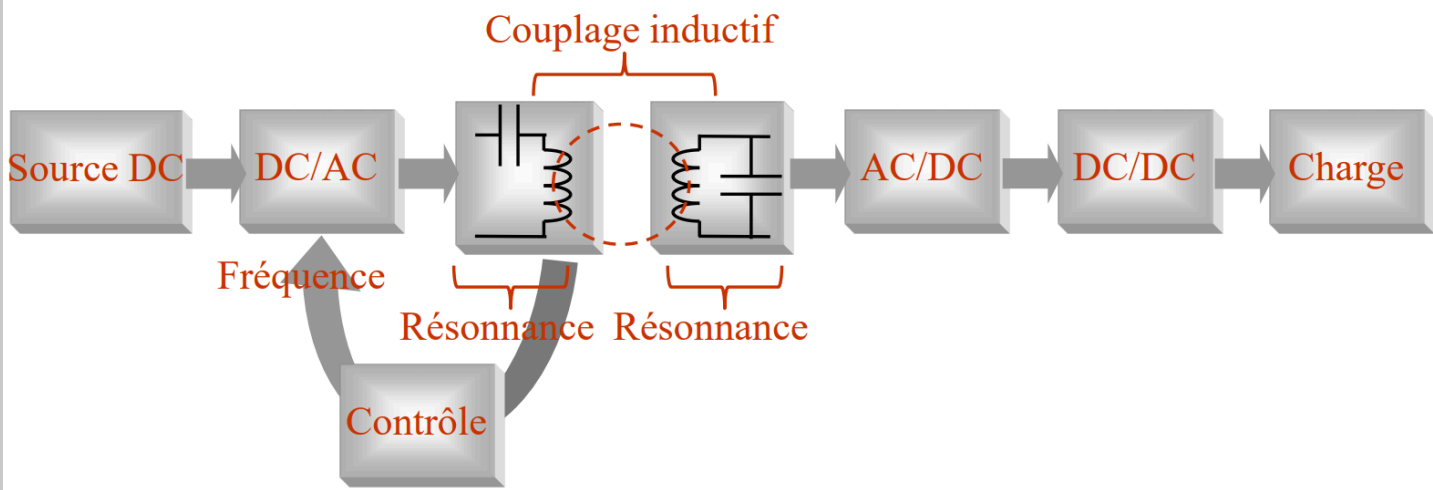


EMETTEUR/RECEPTEUR

Pour transférer l'énergie, on utilise deux bobines : une d'émission et une de réception. Ces deux bobines doivent être identiques et échangent de l'énergie grâce au phénomène de résonance électrique.



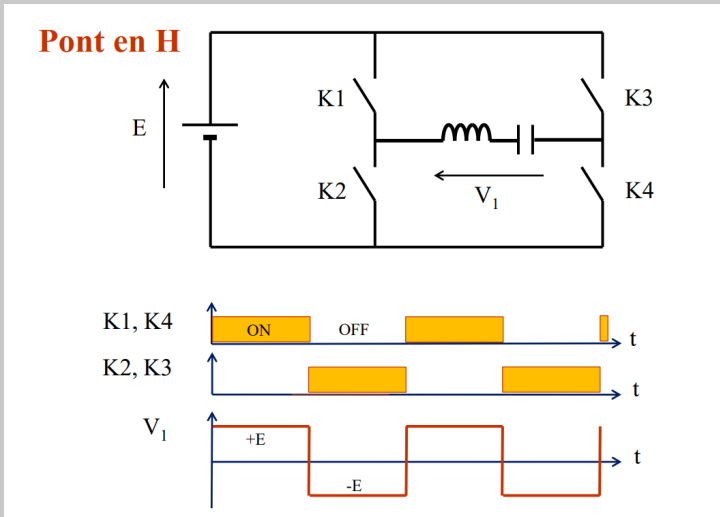
PRINCIPE DU WPT



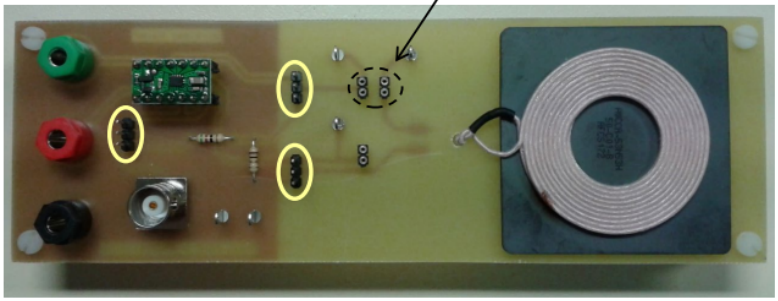
Sur ce synoptique, nous pouvons voir la présence d'une source DC (courant continu), puis ce courant est converti en AC (courant alternatif). Cela permet le couplage inductif entre les deux bobines. Ensuite, à la sortie de la bobine réceptrice, un autre convertisseur permet de passer de l'AC au DC pour enfin recharger.

DC/AC

Convertisseur DC/AC :
(onduleur de tension)

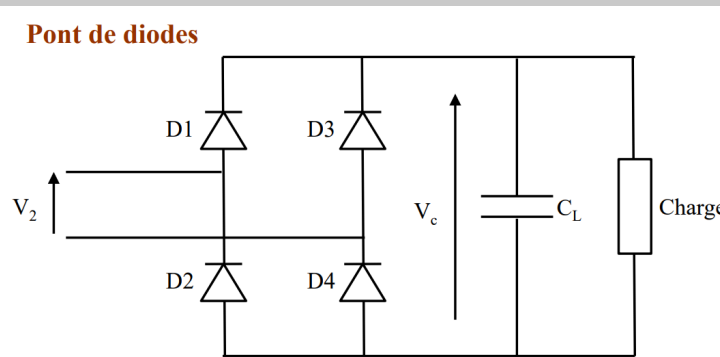


Le pont en H permet la conversion DC/AC. Pour cela, il est nécessaire d'ouvrir et de fermer les interrupteurs K1, K2, K3 et K4. Cela permet de faire varier la fréquence, la période, etc.



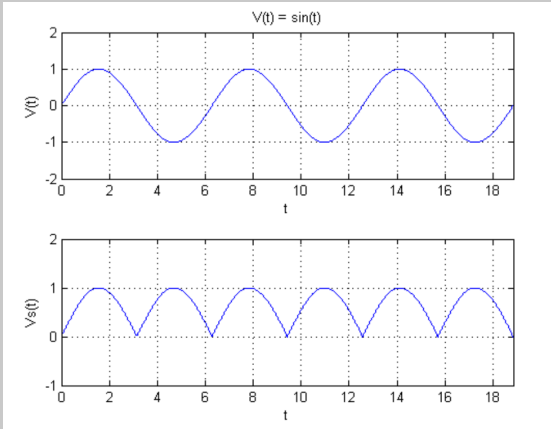
AC/DC

Convertisseur AC/DC :



Diodes rapides Schottky 1N5819 : faibles temps de commutation

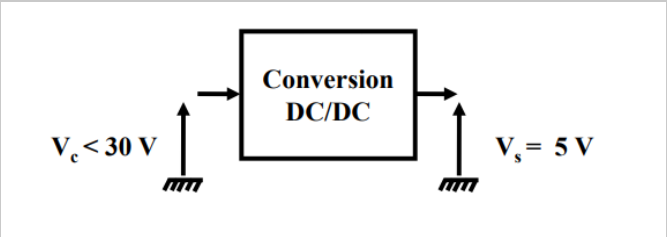
Le pont de diodes permet la conversion AC en DC.



On peut voir ici un redressement ; les tensions négatives sont converties en tensions positives.

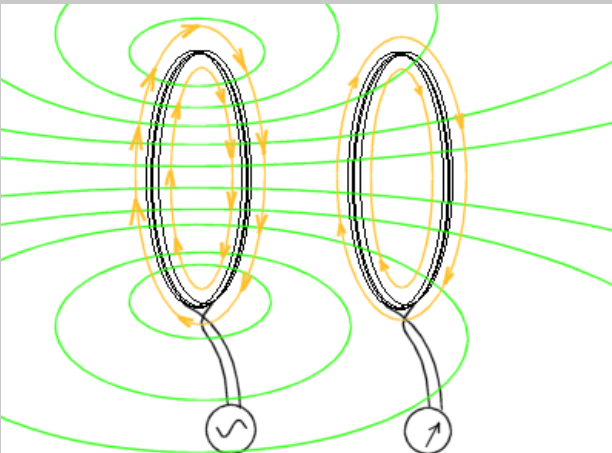
DC/DC

Un convertisseur DC-DC est un circuit d'électronique de puissance ou un dispositif électromécanique qui convertit une source de courant continu (DC) d'un niveau de tension spécifié à un autre niveau différent.



COUPLAGE INDUCTIF :

Un courant alternatif qui traverse une bobine crée un champ magnétique, et ce flux de champ entre deux bobines entraîne une induction.



POURQUOI UN COURANT ALTERNATIVE ? :

On peut voir dans la formule que Vmes dépend du flux. Le flux est donné par NBS, où B dépend du courant. Donc, si le courant est constant, la dérivée du flux sera nulle. Par conséquent, Vmes = 0.

Tension induite dans la bobine de mesure :

$$V_{mes} = \frac{d\Phi}{dt} \text{ avec : } \Phi = NBS$$

- N : nombre de spires
- B : induction normale dans une spire
- S : section d’une spire

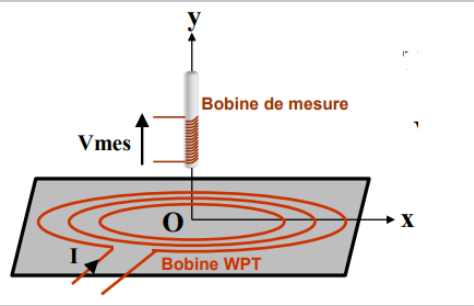
Courant d’excitation I sinusoïdal de fréquence f₀ :

$$B = B_m \sin(2\pi f_0 t) \Rightarrow V_{mes} = \underbrace{NB_m S 2\pi f_0}_{V_m} \cos(2\pi f_0 t)$$

Donc, le flux doit varier ; c'est pourquoi on utilise un courant alternatif.

LES TRAVAUX :

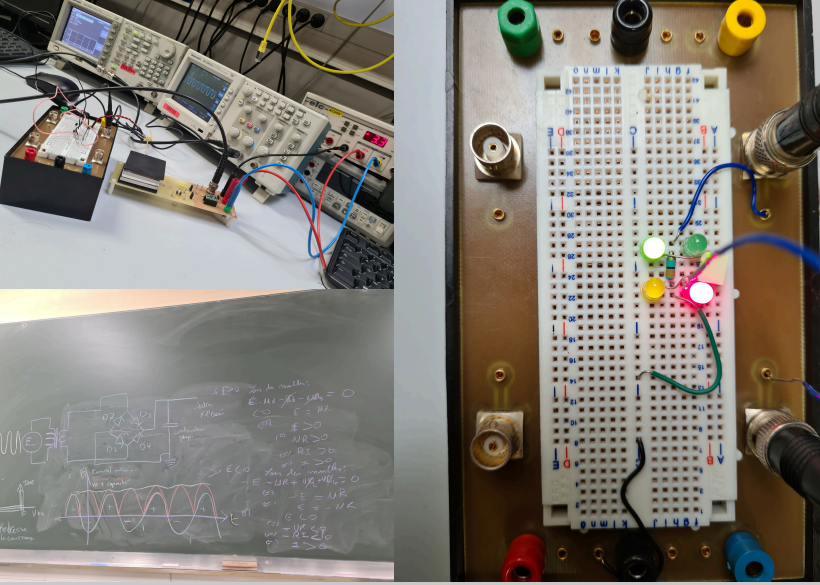
VOIR LES CHAMP :



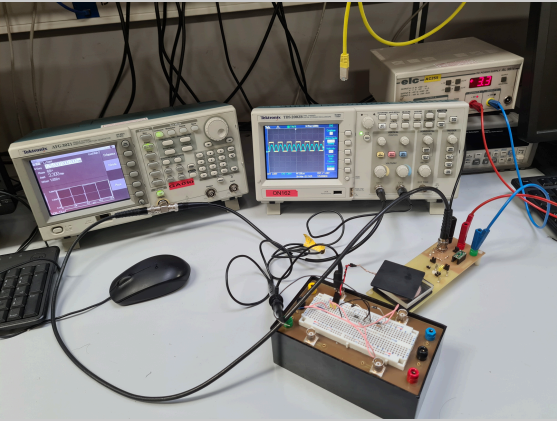
On utilise une petite bobine de mesure pour observer comment varie le champ magnétique, etc.

VideoYoutube: <https://youtu.be/9wrMMXL8k9U>

PONT DE DIODES :



Utilisation des LED pour observer le fonctionnement du pont de diodes.



Video : https://youtube.com/shorts/1VHjLqdB_o8?feature=share

MONTAGE :

